

Итоговое решение: самое важное для защиты

Результаты, с которых стоит начать рассказ

Мы решаем не задачу «угадать курс до копейки», а задачу выбора момента для перевода. Основной горизонт - пять следующих публикаций ЦБ, то есть примерно одна рабочая неделя. Для пользователя есть постоянная «температура» момента от 0 до 100, а для банка - отдельное редкое решение об отправке уведомления.

Показатель на $h=5$	Результат	Что означает
Доля удачных дней среди уведомлений	73,38%	почти три из четырех выбранных дней оказались удачными
Доля удачных обычных дней	29,45%	результат сопоставимого случайного выбора
Lift	2,51	73,38% / 29,45%: удачный день встречается в 2,51 раза чаще
Число исторических сигналов	695	сигналы на пяти валютах в проверяемом периоде
Средняя частота	1,04	уведомления на одну валюту в неделю
Выгода относительно следующих курсов	+133,73 б.п. ЦБ	средняя разница выбранного дня с будущими курсами
Выгода в окне вокруг дня	+74,55 б.п. ЦБ	отдельная симметричная проверка $\pm h$

Главный lift смотрит только вперед. Значение 2,51 - не доходность и не обещание сэкономить 151%. Это отношение двух частот удачного исхода.

Для температуры в 15:30 ошибка оценки вероятности на $h=5$ снизилась на 21% относительно простого исторического ориентира. После фактического получения курса ЦБ на завтра - на 23%. Эти показатели отвечают на вопрос, насколько честно число 0-100 отражает будущую частоту успеха; они не смешиваются с lift уведомлений.

Все результаты получены на открытой исторической проверке. Это сильный ретроспективный результат, но пока не замороженный банковский A/B-тест.

2. Что именно мы предсказываем

Одна строка данных и один понятный вопрос

В задаче пять валют перевода: армянский драм (AMD), киргизский сом (KGS), казахстанский тенге (KZT), таджикский сомони (TJS) и узбекский сум (UZS). Одна строка модели - одна валюта и одна дата официальной публикации ЦБ.

Пусть $v[t]$ - действующая сегодня рублевая стоимость единицы нужной валюты. Для горизонта $h=5$ день считается удачным, если:

$$v[t] \leq \min(v[t+1], v[t+2], \dots, v[t+5]).$$

Простыми словами: в следующих пяти публикациях ЦБ не появилось более дешевого курса. Для человека, который отправляет рубли и покупает валюту получателя, меньшая рублевая цена валюты лучше.

Горизонт измеряется публикациями, а не календарными днями. Выходные и праздники не заполняются выдуманными значениями. Основной горизонт $h=5$ выбран для интерфейса как понятный недельный сценарий, но система также считает $h=1$, $h=3$, $h=10$ и $h=20$.

У системы два численных ответа:

- вероятность удачного момента; после перевода в шкалу 0-100 это температура;
- ожидаемый размер преимущества сегодняшнего курса в базисных пунктах ЦБ.

И один отдельный бинарный ответ: отправлять ли уведомление сейчас. Это важно: температура нужна в каждый момент, а уведомление - только в редких сильных ситуациях. Поэтому уведомление не получается простым правилом «температура выше 70».

Главная метрика уведомлений - lift. Она сравнивает долю удачных дней среди сигналов с обычной долей удачных дней для тех же валют и периодов. Отдельная метрика $+/-h$ оценивает, насколько хорош момент относительно соседних дней слева и справа. Мы показываем обе, но не выдаем одну за другую.

3. Общая схема: не одна модель, а маршрутизатор

В каждый момент используется только уже доступная информация

Итоговое решение состоит из нескольких простых моделей. Специальный маршрутизатор выбирает нужную по времени и по фактической готовности данных. Это лучше одного огромного алгоритма: ночью, днем и после публикации ЦБ набор известной информации принципиально разный.

Участок дня	Какая модель работает	Что ей известно
Ночь и время до рынка	исторический градиентный бустинг	прошлые курсы ЦБ, календарь и прошлые изменения
Около 09:00	ранняя модель по фьючерсу CNY/RUB	первая завершенная часовая свеча, только для h1/h3
10:00-15:30	главная дневная модель	завершенные свечи CNY/RUB и действующий курс ЦБ
После 15:30, но до нового курса	удержание последнего честного снимка	новых доказанно полезных данных может не быть
После фактического получения курса	отдельный CatBoost	уже известный курс на завтра и созревшая история
Вечером	проверенные рыночные поправки	новые завершенные свечи; не каждый выход обновляется
Ночь, выходной или пропуск	режим hold/stale	последнее допустимое значение и его возраст

Ключевое правило: наступление нового часа само по себе не создает новый прогноз. Если в 17:30 не появилось нового проверенного источника, пользователь может увидеть тот же расчет, что в 15:30, но с честно указанным возрастом.

Точно так же нет магической границы «18:00». Модель после публикации включается только после того, как система реально получила курс на завтра и записала время получения. Историческое условное время допустимо для воспроизведения эксперимента, но не должно становиться производственным правилом.

При каждом запросе приложение получает температуру, выбранный горизонт, ожидаемые базисные пункты, время источника, фазу дня, свежесть, уверенность и отдельное решение по уведомлению.

4. Участок 1: ночь и время до рынка

Исторический градиентный бустинг

Когда новых биржевых данных еще нет, работает модель по истории ЦБ. Это градиентный бустинг: последовательность небольших решающих деревьев, где каждое следующее дерево исправляет часть ошибок предыдущих. Модель общая для пяти валют, поэтому она видит больше наблюдений, но название валюты получает отдельным признаком.

Она использует только прошлое:

- положение текущего курса среди последних 30, 90, 180 и 250 публикаций;
- изменения за 1, 3, 5, 10, 20 и 60 публикаций;
- разброс и устойчивость движения на окнах 10, 30 и 90 публикаций;
- длительность перерыва и признак первого дня после выходных;
- плавные признаки дня недели, месяца и времени внутри года;
- начало и конец месяца, расчетные дни и периоды перед праздниками;
- прошлые изменения CNY, USD, EUR и остальных валют задачи;
- имя валюты перевода.

Смысл модели очень простой. Она ищет исторически похожие ситуации: насколько необычен сегодняшний уровень, был ли перед ним резкий рост или падение, какая сейчас волатильность и есть ли календарный режим.

Историческая модель нужна, чтобы виджет мог ответить в любое время, но она слабее дневной модели с биржей. Поэтому до рынка ответ маркируется как менее уверенный. Мы не пытаемся скрыть нехватку информации красивой высокой температурой.

Обучение идет слева направо по времени. Более свежая история имеет больший вес, чтобы модель лучше учитывала изменившийся после 2022 года режим. При этом в обучение попадают только те примеры, для которых будущий ответ уже полностью созрел.

5. Участок 2: раннее утро около 09:00

Первое движение рынка, но только там, где оно доказало пользу

В современном архиве к раннему утру еще не всегда есть завершенная дневная свеча CNYRUB_TOM. Зато примерно в 76% доступных строк уже есть завершенная часовая свеча фьючерса CNY/RUB. Она дает первое наблюдаемое движение рубля за день.

Ранняя модель берет движение фьючерса относительно предыдущего допустимого состояния, его историческую необычность, свежесть и календарный контекст. Затем отдельная калибровка переводит сигнал в вероятность для каждой валюты.

На 2025-2026 годах эта модель уменьшала ошибку вероятности относительно чисто исторического ответа:

Горизонт	Снижение ошибки относительно истории	Решение
h=1	примерно 18%	раннее обновление разрешено
h=3	примерно 12%	раннее обновление разрешено
h=5, h=10, h=20	устойчивого преимущества нет	остаемся на историческом ответе

Это хороший пример того, как устроена вся система: мы не обновляем все числа только потому, что появилась новая свеча. Новый источник включается лишь для тех выходов, где он прошел последовательную проверку на следующем временном периоде.

Если фьючерсная свеча отсутствует или еще не завершилась, система не пытается угадать ее последнюю цену. Она продолжает показывать предыдущий допустимый снимок и увеличивает его возраст.

Для основного рассказа на защите эту часть можно назвать «ранним ограниченным обновлением». Главная сильная дневная модель начинается позже, когда появляется более надежная последовательность завершенных сделок CNY/RUB.

6. Участок 3: главная дневная модель 10:00-15:30

Простая причинная схема оказалась устойчивее большого бустинга

Это основной прогноз до появления курса ЦБ на завтра. На каждый контрольный момент берутся только свечи CNYRUB_TOM, которые уже полностью завершились. Свеча - это краткая сводка торгов за интервал: цена открытия, максимум, минимум, закрытие и объем.

Алгоритм состоит из четырех шагов.

1. Считаем среднюю наблюдаемую цену CNY/RUB с начала доступной сессии.
2. Делим ее на последний доступный официальный курс CNY ЦБ. Получаем разницу между быстрым рынком и медленным официальным ориентиром.
3. Сравниваем эту разницу только с прошлыми днями и получаем причинный ранг: например, текущее состояние сильнее 80% прошлых состояний. Текущий день не входит в собственную границу.
4. Логистическая модель переводит ранг в вероятность отдельно для AMD, KGS, KZT, TJS и UZS. Старые наблюдения постепенно получают меньший вес.

Главные входы: движение CNY/RUB от открытия, отклонение от действующего курса ЦБ, положение в прошлом диапазоне, внутридневная волатильность, число и свежесть свечей, день недели, годовая фаза, конец месяца, праздники и имя валюты.

В срезе 15:30 на 2025-2026 годах ошибка вероятности $h=5$ снизилась с 0,1999 у простого исторического ориентира до 0,1572, то есть примерно на 21%.

Отдельный честный кандидат уведомлений до публикации давал lift 2,053 при частоте около 1,19 сигнала на валюту в неделю. Это сильный ранний режим, но общий лучший lift 2,51 относится к отдельной политике после получения курса.

7. Почему мы смотрим на CNY/RUB, а не только на прямую пару

Юань здесь - датчик общей рублевой части, а не магический предсказатель

Рублевая цена любой валюты получателя зависит от двух движений: общего изменения рубля и собственного изменения этой валюты. Внутри российского дня общую рублевую часть лучше всего видно в достаточно частой и свежей торговле CNY/RUB.

Мы не утверждаем, что тенге или драм повторяют юань на один процент через секунду. CNY/RUB дает общий сигнал направления и силы рубля. Затем отдельная история и имя валюты переводят один и тот же общий импульс в разные вероятности для AMD, KGS, KZT, TJS и UZS.

Очевидная идея использовать собственную биржевую пару каждой валюты была реализована. Для AMD и KZT удалось собрать достаточное число прямых свечей. Локальная модель использовала отклонение собственной пары от курса ЦБ, последнюю и предыдущую цену, дневное изменение, диапазон, число свечей, возраст, качество и тип расчета. При недостатке данных она возвращалась к CNY.

На 2023-2024 годах прямые пары местами улучшали результат, но в 2025 году связь KZT с последующей фиксацией изменилась. На общем периоде 2025-2026 вероятностная модель стала хуже CNY-варианта. Предохранитель по уже созревшей истории почти убрал провал, но оставшееся улучшение было слишком маленьким и неустойчивым.

Поэтому прямые пары не включены в итоговую вероятность. Они остаются кандидатом для прогноза размера движения: для AMD/KZT на $h=5$ ошибка уменьшалась с 104,20 до 102,86 б.п., но этот кусок ждет новой независимой проверки.

Защитная формулировка: «Мы используем CNY/RUB как наиболее надежный общий датчик рубля и не выдаем его за прямую цену каждой валюты».

8. Участок 4: от 15:30 до получения нового курса

Иногда лучший алгоритм - честно удержать сильный СНИМОК

К 15:30 основная дневная модель уже собрала достаточно завершенных свечей и дает сильный результат. Но наступление 16:00, 17:00 или даже 18:00 само по себе не приносит новую информацию.

На этом участке роутер действует так:

1. Если появилась новая полностью завершенная свеча и отдельная поправка заранее доказала улучшение, обновляется соответствующий выход.
2. Если такого источника нет, сохраняется последнее допустимое значение.
3. Время источника остается прежним, а его возраст увеличивается.
4. После установленных границ состояние меняется со свежего на стареющее, а затем на устаревшее.
5. Модель после публикации не включается, пока система не получила курс на завтра и не записала фактическое время этого события.

Поэтому температура в 17:30 может совпадать с температурой в 15:30. Это не ошибка и не отсутствие модели: это отказ подменять знание течением времени. Интерфейс должен показать пользователю: «расчет сделан в 15:30, данные стареют».

Такой промежуток также закрывает выходные, короткие сессии и задержки поставщика. Если свечи нет, мы не дорисовываем цену и не переносим будущую свечу назад. Последний ответ остается доступным как справочный, но при большой давности его нельзя сопровождать сильным призывом к переводу.

Это важная часть производственной модели, хотя в ней нет сложного машинного обучения. Она отвечает за причинность, устойчивость интерфейса и честное поведение при неполных данных.

9. Участок 5: после фактического получения курса на завтра

Отдельный CatBoost по известному изменению и согласованию сигналов

После получения курса ЦБ на завтра появляется новый сильный признак: точная разница между завтрашним и сегодняшним официальным курсом. Использовать ее с этого момента можно. Использовать ее утром того же дня было бы утечкой.

Для $h=5$ задача не становится тривиальной. Из пяти следующих публикаций известна только первая; еще четыре остаются неизвестными. Поэтому после получения работает отдельный небольшой CatBoost - градиентный бустинг по решающим деревьям.

Он использует:

- величину уже известного изменения «завтра против сегодня»;
- насколько это изменение необычно для данной валюты;
- три независимые причинные оценки перспективности дня;
- среднее, минимум, максимум, разброс и степень согласия этих оценок;
- текущую частоту сигналов и число дней после прошлого уведомления;
- день месяца, плавный день недели и расстояние до пятницы;
- имя валюты и безопасный запасной показатель при редкой истории.

Самыми заметными признаками $h=5$ в одном из итоговых обучений были день месяца (19,6% относительной важности), известное изменение курса (15,0%), недавняя частота сигналов (10,2%) и главный исторический ранг (8,8%). Это вклад в решения модели, а не процент движения курса.

После бустинга простая логистическая калибровка превращает внутренний балл в вероятность. На $h=5$ ошибка оценки вероятности снизилась с 0,2110 у простого ориентира до 0,1630, то есть примерно на 23%.

Именно на этом участке работает лучшая политика редких уведомлений с lift 2,51.

10. Участок 6: вечер, ночь и пропущенные данные

Обновляем только то, что действительно стало точнее

После получения курса ЦБ рынок продолжает работать. Мы проверили завершённые вечерние свечи обычного рынка и фьючерсов CNY/RUB и USD/RUB вплоть до 23:00. Около 19:00 новые данные местами немного улучшали вероятность. Более поздние варианты не прошли все проверки устойчивости, поэтому температура не меняется только ради ощущения «живого графика».

Зато поздние свечи оказались полезнее для второго выхода - ожидаемого размера изменения. На проверке 2024 года к 23:00 средняя абсолютная ошибка составила:

Горизонт	Вечерняя модель	Предыдущий вариант
h=3	53,14 б.п.	58,08 б.п.
h=5	80,85 б.п.	87,88 б.п.

Поэтому возможна нормальная ситуация: вероятность и температура не изменились, а ожидаемые базисные пункты обновились. В ответе хранятся разные времена источника для этих двух величин.

Ночью, в выходной или при пропуске модель ищет последний снимок, у которого:

- время начала действия не позже текущего запроса;
- все использованные источники уже существовали;
- свечи полностью завершены;
- курс на завтра, если он используется, действительно получен;
- данные относятся к правильной дате и фазе модели.

После этого рассчитываются возраст и статус: свежее, стареющее или устаревшее. Система всегда может дать контекст, но не выдумывает сделку, цену или публикацию там, где их не было.

11. Как получается температура и как выбирается push

Температура доступна всегда, уведомление остается редким

Внутренняя модель сначала выдает балл: насколько состояние похоже на удачные исторические дни. Балл хорошо расставляет дни по порядку, но сам по себе еще не является вероятностью. Поэтому следующий слой на уже созревшей прошлой истории учит соответствие между баллом и наблюдаемой частотой успеха.

Температура равна полученной вероятности, умноженной на 100. Например, 72 означает оценку около 72% для выбранного горизонта в похожих исторических условиях. Рядом всегда должны быть `h=5`, время расчета, свежесть и уверенность. Цветовые зоны интерфейса помогают чтению, но не задают правило уведомлений.

Политика уведомлений работает отдельно:

1. Сначала ищется сильный основной сигнал.
2. Если сигналов слишком мало, запасной вариант разрешается только по уже созревшей точности и при согласии трех моделей.
3. Учитываются число дней после прошлого сообщения и текущая недельная частота.
4. На одну валюту нельзя отправить больше двух уведомлений за неделю.
5. Поверх модели банку нужен общий предел всех коммуникаций одному клиенту.

Горизонт	Lift вперед	Удачных среди сигналов	Число сигналов	В неделю
h=3	2,429	85,61%	695	1,036
h=5	2,509	73,38%	695	1,038
h=10	2,479	55,91%	685	1,031
h=20	2,525	41,13%	671	1,026

Для `h=5` обычная доля успеха равна 29,45%. Поэтому $73,38\% / 29,45\% = 2,51$. По отдельным валютам частота находится примерно между 1,02 и 1,06 сообщения в неделю; полных пустых месяцев на проверяемом периоде нет.

12. Почему проверке можно доверять и что говорить на защите

Как мы исключали подсматривание

Каждое значение имеет время доступности. В прогноз на 14:25 нельзя взять свечу, завершившуюся в 14:30, или курс на завтра, полученный вечером.

- Модели переобучаются по временным блокам, всегда слева направо.
- В обучение входят только ответы, горизонт которых уже полностью завершился.
- После созревания ответа оставляется дополнительная двухдневная пауза.
- Ранги и оконные статистики считаются без текущей строки.
- Выбор модели и калибровка также используют только созревшее прошлое.
- Отдельный тест заменяет все будущее мусором и проверяет, что старые прогнозы не изменились.

Граница результата тоже важна. Мы проверяли официальный курс ЦБ на уже известной истории. Чтобы обещать рублевую экономию клиенту, нужны исполнимые котировки конкретного банка, спред покупки, комиссии, лимиты и срок действия предложения. Следующий честный шаг - заморозить версию и собирать новый онлайн-период без изменения правил.

Короткий рассказ

«Мы оцениваем не точный будущий курс, а вероятность того, что переводить сейчас лучше, чем ждать следующие пять публикаций ЦБ. В течение дня маршрутизатор выбирает модель только по уже доступной информации. До рынка работает история. С 10:00 до 15:30 главный сигнал дают завершённые свечи CNY/RUB: это надёжный общий датчик движения рубля, который отдельно калибруется для каждой валюты. После реального получения курса ЦБ на завтра включается отдельный бустинг: он знает ближайшую точку, но ещё прогнозирует остальные четыре.

Пользователь всегда видит температуру 0-100 и свежесть расчёта. Уведомление отправляется отдельно и редко. На горизонте пяти публикаций 73,38% сигналов оказались удачными против 29,45% у обычного дня. Это lift 2,51 при частоте около одного уведомления на валюту в неделю. Мы строго убрали будущее из признаков, но честно называем результат ретроспективой: для подтверждения бизнеса нужен замороженный тест на реальных банковских ценах».